ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54»
ИМЕНИ П.М. ВОСТРУХИНА

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

МДК.09.01

Проектирование и разработка веб-приложений

Тема: «Инициализация базы данных SQLite»

Выполнила

ст. Гр. 4-ИСП9-46

Миронова Анна Андреевна

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы 3

Реализованный функционал 3

Запуск 3

Средства разработки 3

Анализ сложности 3

Результаты выполнения 4

Ответы на контрольные вопросы 4

Проверка результатов 6

Заключение 7

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ 8

Листинги программ 9

Цель работы

Освоить: инициализация базы данных sqlite.

Условие: практическая работа №1.

Реализованный функционал

Создана таблица tasks(id INTEGER PRIMARY KEY, title TEXT NOT NULL, status TEXT DEFAULT new). Скрипт init_db.py использует параметр TASK_DB или путь рядом со скриптом. Повторный запуск не удаляет данные и не создаёт таблицу повторно. check_db.py показывает таблицу и её колонки.

Запуск

```
python web/practice_01/init_db.py
```

Средства разработки

Python 3.14.6, Flask 3.1.2, SQLite 3.53.3. Проверки выполнены в Arch Linux/WSL. Запуск в POCA и Python 3.8 отдельно не проверялся.

Порядок запуска: инструкция.

Анализ сложности

Для одной фиксированной таблицы инициализация считается O(1) относительно числа задач n; каталог схемы имеет собственную стоимость поиска. Объём схемы O(1). Вставка в B-дерево по INTEGER PRIMARY KEY — O(log n), чтение всех задач — O(n).

Результаты выполнения

Результат проверки показан на рисунке 1.

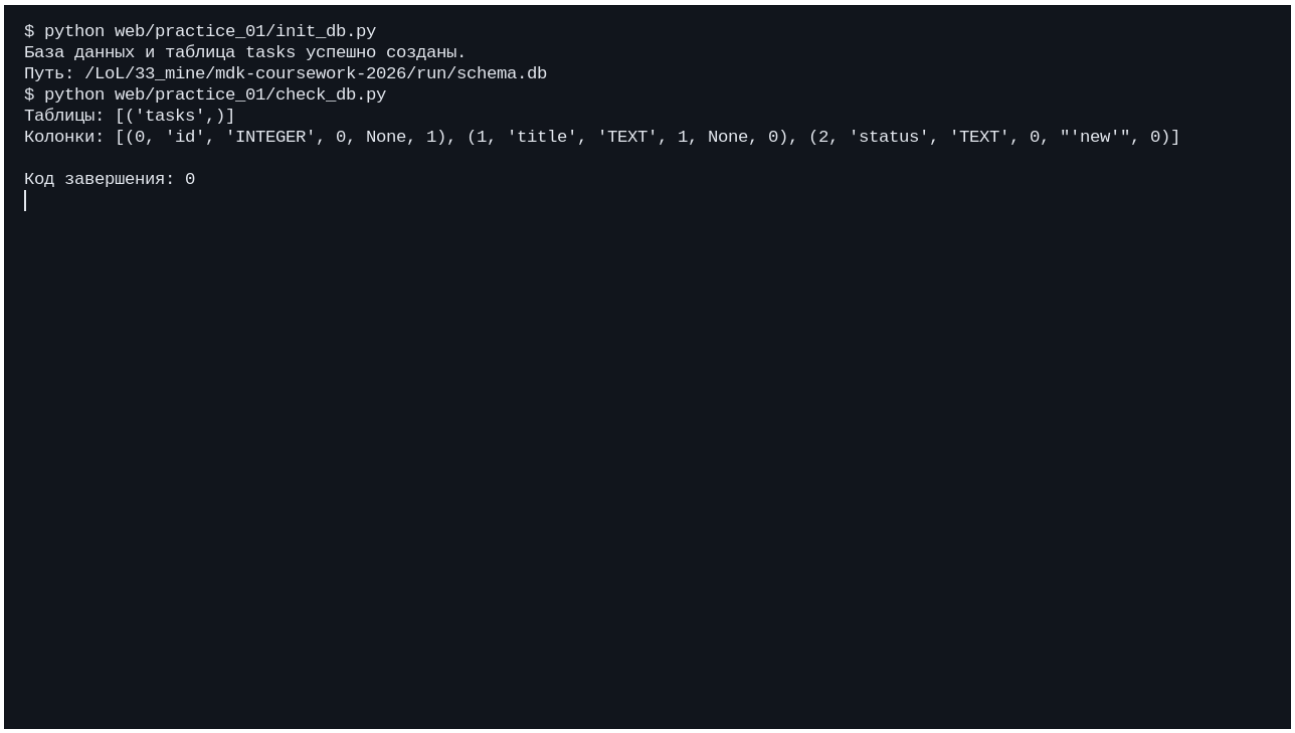


Рисунок 1 – Создание базы SQLite и проверка структуры таблицы tasks

Ответы на контрольные вопросы

1. Что произойдёт без commit()?

Для данного одиночного CREATE TABLE в Python sqlite3 без явного BEGIN DDL обычно выполняется в режиме SQLite autocommit: таблица останется и без вызова commit(). Утверждение методички об обязательном исчезновении таблицы в этом случае неточно. В явной транзакции BEGIN; CREATE TABLE… отсутствие commit и закрытие соединения приведут к откату. Для INSERT/UPDATE/DELETE в стандартном legacy-режиме Python sqlite3 commit необходим; поведение зависит от режима транзакций. В решении commit оставлен для явного завершения операции.

2. Чем connection отличается от cursor?

Connection управляет соединением, транзакцией и закрытием ресурса. Cursor выполняет SQL и читает строки результата. Connection.execute() создаёт и возвращает курсор автоматически.

3. Почему id заполняется автоматически?

INTEGER PRIMARY KEY является псевдонимом rowid. Если id не передать, SQLite выберет целый идентификатор. Это не гарантирует запрета повторного использования ранее удалённых значений, как отдельное правило AUTOINCREMENT.

4. Что делает DEFAULT new?

Если status отсутствует в INSERT, SQLite подставит строку new. Явный NULL не заменяется значением по умолчанию.

5. Где находятся данные?

В файле app.db, путь к которому выводит скрипт. При запуске проверок TASK_DB указывает на изолированный файл стенда. Оперативные журналы SQLite могут существовать рядом с БД.

Проверка результатов

Результат проверки показан на рисунке 2.

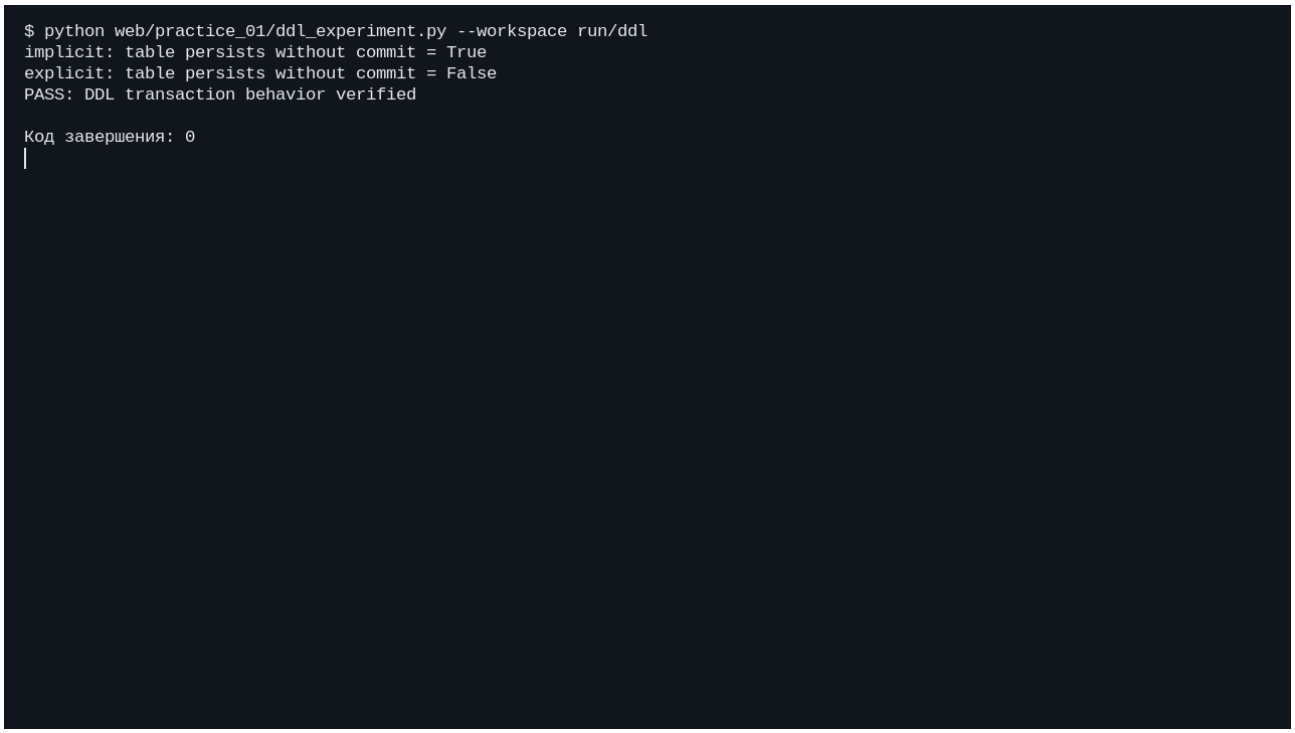


Рисунок 2 – Эксперимент с явной и неявной транзакциями SQLite

Заключение

В работе создана база SQLite и таблица tasks с первичным ключом id, обязательным названием title и состоянием status. Скрипт инициализации можно запускать повторно: существующая таблица сохраняется, ошибка повторного создания не возникает. Структура таблицы проверена отдельным запросом к метаданным SQLite.

Для записей с пустым названием NULL проверено ограничение NOT NULL. Также рассмотрено изменение схемы внутри транзакции и поведение отката. Эти проверки позволяют различать создание таблицы, изменение её структуры и сохранение данных. Полученная база используется в следующих практиках для консольных операций и вывода задач на веб-страницу.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

1. Гниденко, И.Г. Технологии и методы программирования [Текст]: учебное пособие для вузов / И.Г. Гниденко, Ф.Ф. Павлов, Д.Ю. Федоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2024. – 248 с.
2. Жуков, Р.А. Язык программирования Python: практикум [Текст]: учебное пособие / Р.А. Жуков. – Москва: ИНФРА-М, 2026. – 216 с.
3. Федоров, Д.Ю. Программирование на Python [Текст]: учебное пособие для вузов / Д.Ю. Федоров. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2025. – 187 с.
4. Фёдорова, Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности [Текст]: учебное пособие / Г.Н. Фёдорова. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2024. – 336 с.
5. Чернышев, С.А. Основы программирования на Python [Текст]: учебное пособие для вузов / С.А. Чернышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2024. – 349 с.

Электронные ресурсы

6. Документация веб-фреймворка Flask [Электронный ресурс]: https://flask.palletsprojects.com/en/stable/ (дата обращения 10.11.2026).
7. Официальное руководство по языку Python и модулю sqlite3 [Электронный ресурс]: https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html (дата обращения 10.11.2026).
8. Справочник по реляционной СУБД SQLite [Электронный ресурс]: https://www.sqlite.org/docs.html (дата обращения 10.11.2026).

Листинги программ

Web/practice_01/check_db.py

```
import sqlite3
from init_db import DB_PATH

conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
try:
    print(
        "Таблицы:",
        conn.execute("SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table'").fetchall(),
    )
    print("Колонки:", conn.execute("PRAGMA table_info(tasks)").fetchall())
finally:
    conn.close()
```

Web/practice_01/init_db.py

```
import os
import sqlite3
from pathlib import Path

DB_PATH = Path(os.environ.get("TASK_DB", Path(__file__).with_name("app.db")))


def init_db(db_path=DB_PATH):
    conn = sqlite3.connect(db_path)
    try:
        conn.execute(
            "CREATE TABLE IF NOT EXISTS tasks (id INTEGER PRIMARY KEY, title TEXT NOT
NULL, status TEXT DEFAULT 'new')"
        )
        conn.commit()
    finally:
        conn.close()


if __name__ == "__main__":
    init_db()
    print("База данных и таблица tasks успешно созданы.")
    print(f"Путь: {DB_PATH.resolve()}")
```